SEGUNDA UNIDAD: TRANSISTOR DE UNIÓN BIPOLAR (BJT)

6	Guía de Prácticas **El Transistor en Corte y Saturación**	**Nota**
Grupo: _____		**Fecha:** _____
Alumno(s): _____ _____		

I. Objetivos

- Diseñar la polarización de base de un transistor bipolar para que trabaje como interruptor: en corte (interruptor abierto) o en saturación (interruptor cerrado).
- Comprobar experimentalmente la condición de saturación y encontrar el valor de la resistencia de base con el que el transistor deja de saturarse.
- Armar y verificar compuertas lógicas NOT, NOR y NAND con diodos y un transistor trabajando entre corte y saturación.

II. Contenido teórico

- Transistor de unión bipolar (BJT): regiones de trabajo (corte, activa y saturación).
- El transistor como interruptor: corriente de saturación y β forzado.
- Compuertas lógicas con diodos y transistores (lógica DTL).

III. Equipos y materiales

Laboratorio: Electrónica de Comunicaciones.

Equipos y dispositivos:

- Tarjeta Analog Discovery Studio: riel fijo de 5 V, generador de funciones `W1` y osciloscopio de dos canales.

Software:

- Simulador Multisim o Proteus.

Materiales y fungibles (deben ser adquiridos por los alumnos):

- 02 transistores de unión bipolar NPN 2N2222A o BC548B (uno de repuesto). Sus terminales están en distinto orden: revise la hoja de datos antes de armar.
- 04 diodos 1N4148 o 1N4004 (uno de repuesto).
- 04 LED rojos de 5 mm (uno de repuesto).
- Resistencias a 0,25 W: 02 de 10 kΩ, 02 de 220 Ω, 06 de 1 kΩ, 04 de 330 Ω y 03 de 22 kΩ.
- 01 potenciómetro lineal de 100 kΩ.
- Protoboard.
- Jumpers macho-macho para protoboard.
- Alicates para cortar y pelar alambre.
- Multímetro (con prueba de diodos y, si es posible, medición de h_{FE}).
- Lentes de protección y mandil.

IV. Conocimientos previos

1. El transistor como interruptor

Un transistor que conmuta trabaja solo en los dos extremos de su recta de carga (figura 1):

- **Corte** ($V_{BE} < 0{,}5\,\text{V}$): no hay corriente de base ni de colector. Entre colector y emisor el transistor se comporta como un **interruptor abierto**.
- **Saturación**: la base recibe más corriente de la que el colector puede usar. V_{CE} baja a $V_{CE(\text{sat})} \approx 0{,}2\,\text{V}$ y el transistor se comporta como un **interruptor cerrado**.

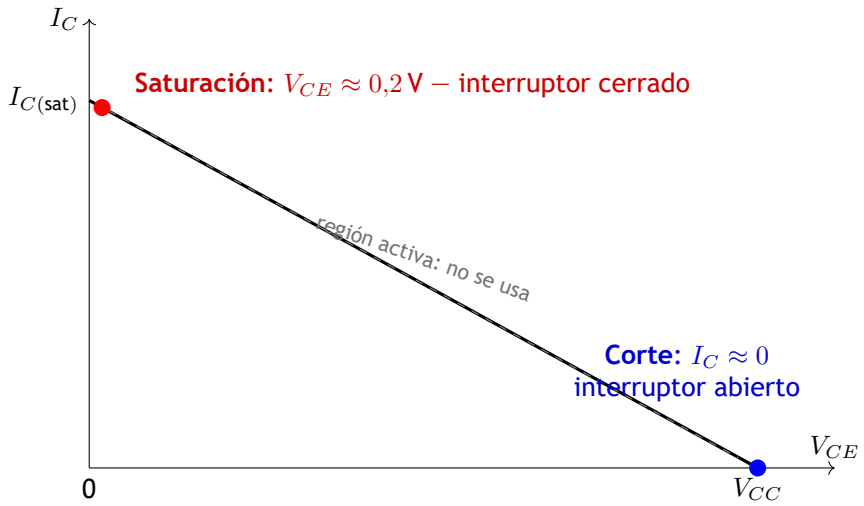


Figura 1. El transistor como interruptor: solo trabaja en los dos extremos de la recta de carga.

Si la carga del colector es un LED en serie con R_C, la corriente máxima que el colector puede llevar es:

$$I_{C(\text{sat})} = \frac{V_{CC} - V_{LED} - V_{CE(\text{sat})}}{R_C} \tag{1}$$

Con la entrada en V_A, la corriente de base la fija R_B:

$$I_B = \frac{V_A - V_{BE}}{R_B} \tag{2}$$

El transistor se satura si la base entrega al menos la corriente que el colector necesita dividida entre β:

$$\beta\, I_B \;\geq\; I_{C(\text{sat})} \qquad \Longleftrightarrow \qquad \beta_{\text{forzado}} = \frac{I_{C(\text{sat})}}{I_B} \;<\; \beta \tag{3}$$

El cociente $I_{C(\text{sat})}/I_B$ se llama β **forzado**: es el β que el circuito le impone al transistor. Como β varía mucho entre unidades y con la temperatura, en diseño se deja margen y se busca $\beta_{\text{forzado}} \approx 10$. De (2) y (3), la mayor resistencia de base que todavía satura al transistor es:

$$R_{B(\text{máx})} = \frac{\beta\,(V_A - V_{BE})}{I_{C(\text{sat})}} \tag{4}$$

2. ¿Cómo saber si el transistor está saturado?

Por cálculo. Se supone que el transistor está en la región activa y se comprueba si esa suposición es posible:

1) Calcule I_B con (2). Si $V_A < 0{,}7\,\text{V}$ no hay corriente de base: el transistor está en **corte** y no hace falta seguir.
2) Calcule $I_{C(\text{sat})}$ con (1): es la mayor corriente que la malla del colector puede dar.
3) Calcule la corriente que pediría la región activa, $\beta\, I_B$, y compárelas:
   - Si $\beta\, I_B < I_{C(\text{sat})}$: la suposición vale. El transistor está en **región activa**, $I_C = \beta\, I_B$ y $V_{CE} = V_{CC} - V_{LED} - I_C\, R_C$ queda por encima de 0,2 V.
   - Si $\beta\, I_B \geq I_{C(\text{sat})}$: la malla del colector no puede dar tanta corriente. El transistor está en **saturación**, $I_C = I_{C(\text{sat})}$ y $V_{CE} = V_{CE(\text{sat})} \approx 0{,}2\,\text{V}$.
4) Si satura, calcule el β forzado $I_{C(\text{sat})}/I_B$. Cuanto más pequeño frente a β, más profunda es la saturación; con ≈ 10 se satura con cualquier transistor del mismo tipo.

Ejemplo resuelto (valores distintos a los de la práctica). $V_{CC} = 5\,\text{V}$, LED con $V_{LED} = 2\,\text{V}$, $R_C = 330\,\Omega$, $\beta = 100$ y entrada $V_A = 5\,\text{V}$. Primero:

$$I_{C(\text{sat})} = \frac{5 - 2 - 0{,}2}{330} = 8{,}48\,\text{mA}$$

	$\boldsymbol{R_B = 100\,\text{k}\Omega}$	$\boldsymbol{R_B = 4{,}7\,\text{k}\Omega}$
I_B	$\dfrac{5-0{,}7}{100\,\text{k}\Omega} = 43\,\mu\text{A}$	$\dfrac{5-0{,}7}{4{,}7\,\text{k}\Omega} = 0{,}915\,\text{mA}$
$\beta\, I_B$	4,3 mA	91,5 mA
Comparación	$4{,}3\,\text{mA} < 8{,}48\,\text{mA}$	$91{,}5\,\text{mA} \geq 8{,}48\,\text{mA}$
Región	**Activa**	**Saturación**
I_C	$\beta\, I_B = 4{,}3\,\text{mA}$	$I_{C(\text{sat})} = 8{,}48\,\text{mA}$
V_{CE}	$5 - 2 - (4{,}3\,\text{mA})(330\,\Omega) = 1{,}58\,\text{V}$	$\approx 0{,}2\,\text{V}$
β forzado	—	$\dfrac{8{,}48}{0{,}915} = 9{,}3$
LED	Enciende a medias	Enciende con todo su brillo

Tabla 1. Ejemplo: el mismo circuito con dos resistencias de base.

Con $R_B = 100\,\text{k}\Omega$ el transistor *no* es un buen interruptor: queda en la región activa, con 1,58 V entre colector y emisor, y el LED recibe la mitad de la corriente. Con 4,7 kΩ se satura con β forzado ≈ 10.

Por medición. Con el circuito armado, mida V_{BE} y V_{CE} con el multímetro y compare con la tabla 2. La prueba más rápida es comparar el voltaje de la base con el del colector: si $V_C < V_B$, la unión base-colector está en directa y el transistor está saturado.

Región	V_{BE}	V_{CE}	Uniones B-E / B-C	I_C/I_B
Corte	$< 0{,}5\,\text{V}$	$\approx V_{CC}$ (sin corriente)	inversa / inversa	$-$ ($I_B \approx 0$)
Activa	0,6 V a 0,7 V	$> 0{,}3\,\text{V}$ ($V_C > V_B$)	directa / inversa	$\approx \beta$
Saturación	0,7 V a 0,8 V	$\leq 0{,}3\,\text{V}$ ($V_C < V_B$)	directa / directa	$< \beta$ (β forzado)

Tabla 2. Cómo identificar la región de trabajo a partir de lo que se mide.

En las compuertas se usa el mismo procedimiento. I_B se calcula siguiendo el camino de la base, restando 0,7 V por cada diodo que conduce. El LED de salida está en paralelo con el transistor: cuando este se satura, sus 0,2 V no alcanzan para encender el LED, así que $I_{C(\text{sat})} = (V_{CC} - V_{CE(\text{sat})})/R_C$.

3. Compuertas lógicas con diodos y un transistor

Se usan dos niveles: 0 V es el **0 lógico** y 5 V es el **1 lógico**. Un transistor en emisor común que conmuta entre corte y saturación es un **inversor**: con la entrada en 1 se satura y su colector queda en $V_{CE(\text{sat})} \approx 0$; con la entrada en 0 se corta y su colector sube hacia V_{CC}.

Delante del inversor se puede poner una red de diodos:

- **Red OR** (figura 5): los ánodos van a las entradas. Basta con que una entrada esté en 1 para que su diodo conduzca y el nodo común suba. Seguida del inversor forma una compuerta **NOR**.
- **Red AND** (figura 6): los cátodos van a las entradas y una resistencia lleva el nodo común hacia V_{CC}. Basta con que una entrada esté en 0 para que su diodo conduzca y fije el nodo en unos 0,7 V. Seguida del inversor forma una compuerta **NAND**.

En cada compuerta, un LED en la salida indica el nivel lógico: encendido es 1 y apagado es 0.

V. Desarrollo del laboratorio

Todos los circuitos se alimentan con el riel de 5 V de la tarjeta. Para poner una entrada en 1 se conecta con un jumper al riel de 5 V; para ponerla en 0, a `GND`. No deje ninguna entrada al aire.

1. Diseño previo (traerlo resuelto al laboratorio)

I. Mida el β (h_{FE}) de su transistor con el multímetro. Si su multímetro no tiene esa función, use $\beta = 150$. Mida también la caída V_{LED} de su LED con la prueba de diodos.

II. Para el experimento 1, con $A = 0\,\text{V}$ y con $A = 5\,\text{V}$, siga el procedimiento *por cálculo* de *Conocimientos previos* (sección 2), como en el ejemplo de la tabla 1: I_B, $I_{C(\text{sat})}$, βI_B, región de trabajo, I_C, V_{CE} y β forzado. Calcule también $R_{B(\text{máx})}$ con (4).

III. Haga lo mismo para cada compuerta y cada combinación de entradas: decida si el transistor está en corte o en saturación y calcule el voltaje de salida. Anote los resultados en la columna *Teórico* de las tablas.

IV. Simule los cuatro experimentos en Multisim o Proteus y complete la columna *Simulado*.

2. Experimento 1: el transistor como interruptor de un LED

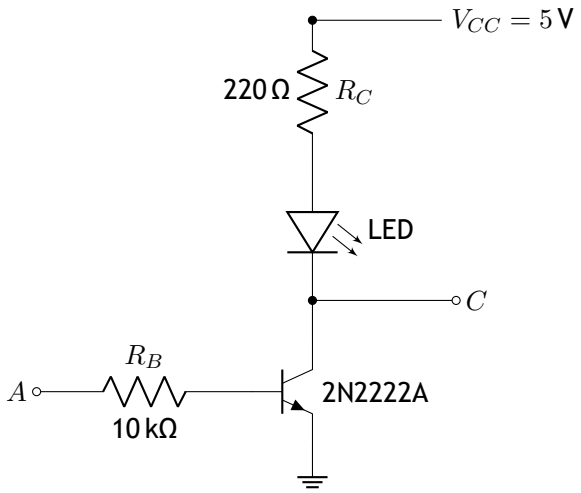


Figura 2. Experimento 1: el transistor enciende y apaga un LED. R_B se reemplaza después por el potenciómetro (paso IV.).

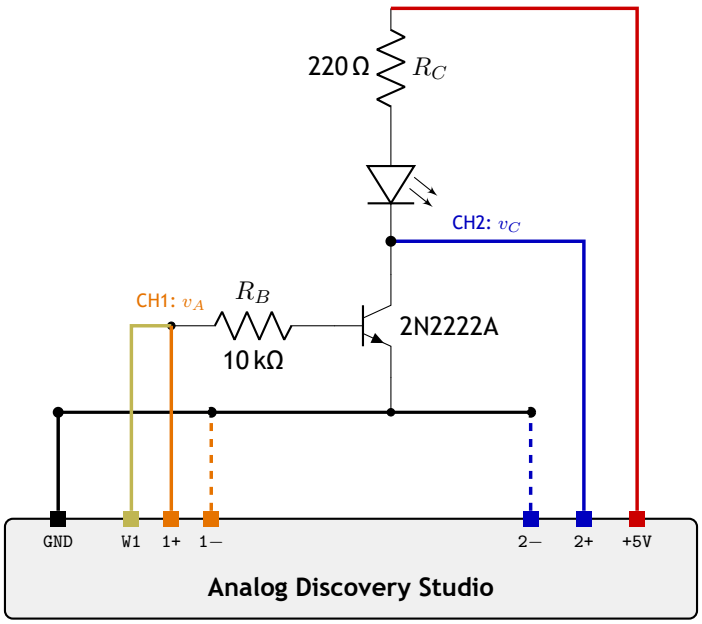


Figura 3. Conexión del experimento 1 con la Analog Discovery Studio (paso III.). `W1` da la entrada A; `1+` la mide y `2+` mide el colector. `1−` y `2−` van a `GND`. El riel de 5 V alimenta el circuito.

I. Arme el circuito de la figura 2 y aliméntelo con el riel de 5 V. Mida el valor real del riel.

II. **Entrada en 0 y en 1.** Conecte A a `GND` y luego al riel de 5 V. En cada caso mida con el multímetro V_{BE}, V_{CE} y las caídas en R_B y en R_C, y calcule I_B e I_C con la ley de Ohm.

Observe el LED. Identifique la región de trabajo con los criterios de la tabla 2 y complete la tabla 3.

III. **Conmutación.** Conecte la tarjeta como indica la figura 3. Configure `W1` como onda cuadrada de 1 kHz, amplitud 2,5 V y offset 2,5 V, para que A pase de 0 V a 5 V. Vea v_A (CH1) y v_C (CH2) con acoplamiento DC.

IV. **Límite de saturación.** Vuelva a conectar A al riel de 5 V. Reemplace R_B por el potenciómetro de 100 kΩ en serie con una resistencia de 1 kΩ, que protege la base cuando el potenciómetro está en cero. Suba la resistencia poco a poco mientras mide V_{CE}. Cuando V_{CE} pase de 0,3 V, el transistor salió de saturación: retire el potenciómetro sin moverlo y mida su resistencia. Complete la tabla 4.

Parámetro	$A = \mathbf{0\,V}$			$A = \mathbf{5\,V}$		
	Teórico	Simulado	Medido	Teórico	Simulado	Medido
V_{BE}						
V_{CE}						
I_B						
I_C						
$\beta\, I_B$ frente a $I_{C(\text{sat})}$						
$\beta_{\text{forzado}} = I_C/I_B$						
LED (on/off)						
Estado de Q (corte/sat.)						

Tabla 3. Experimento 1: el transistor en corte y en saturación.

Parámetro	Teórico	Medido
$R_{B(\text{máx})}$ (potenciómetro $+1\,\text{k}\Omega$)		
β estimado con (4)		

Tabla 4. Experimento 1: resistencia de base con la que el transistor deja de saturarse.

Captura de la conmutación (paso III.). Muestre en la misma pantalla v_A (CH1) y v_C (CH2). Coloque **marcadores** (cursores) en los dos niveles de v_C: el bajo es $V_{CE(\text{sat})}$ y el alto es el colector con el transistor en corte. La captura debe mostrar los marcadores y sus valores.

Figura
Comentario

3. Experimento 2: inversor (compuerta NOT)

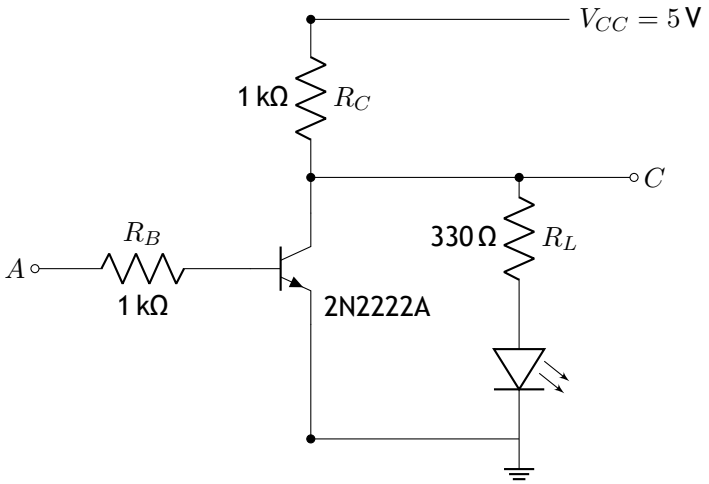


Figura 4. Experimento 2: inversor. El LED de salida indica el nivel de C.

I. Arme el circuito de la figura 4.

II. Ponga A en 0 y en 1. En cada caso mida V_{BE} y la salida V_C y observe el LED. Decida el estado de Q con la tabla 2 y complete la tabla 5.

III. Con A en 0, desconecte el LED y su resistencia de 330 Ω y vuelva a medir V_C. ¿Por qué cambia?

Entrada	**Salida V_C**			**LED** (on/off)	**Estado de Q** (corte/sat.)
A	**Teórico**	**Simulado**	**Medido**		
0 V					
5 V					
0 V, sin LED				—	

Tabla 5. Experimento 2: tabla de verdad del inversor.

4. Experimento 3: compuerta NOR

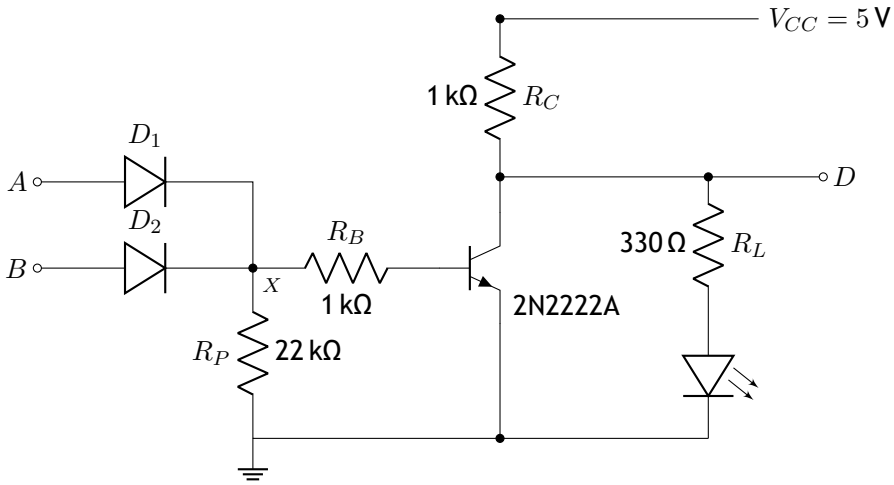


Figura 5. Experimento 3: red OR de diodos seguida de un inversor.

I. Arme el circuito de la figura 5.

II. Aplique las cuatro combinaciones de entradas. En cada una mida la salida V_D, el voltaje del nodo X y V_{BE}, y observe el LED. Decida el estado de Q con la tabla 2 y complete la tabla 6.

Entradas		**Salida V_D**			**LED** (on/off)	**Estado de Q** (corte/sat.)
A	B	**Teórico**	**Simulado**	**Medido**		
0 V	0 V					
0 V	5 V					
5 V	0 V					
5 V	5 V					

Tabla 6. Experimento 3: tabla de verdad de la compuerta NOR.

5. Experimento 4: compuerta NAND

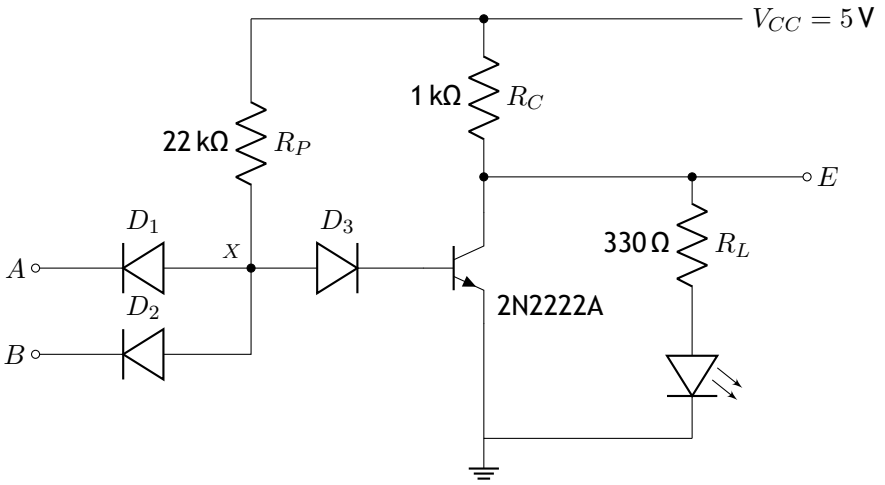


Figura 6. Experimento 4: red AND de diodos seguida de un inversor. D_3 sube en unos 0,7 V el voltaje que necesita el nodo X para saturar al transistor.

I. Arme el circuito de la figura 6.

II. Aplique las cuatro combinaciones de entradas. En cada una mida la salida V_E, el voltaje del nodo X y V_{BE}, y observe el LED. Decida el estado de Q con la tabla 2 y complete la tabla 7.

III. Deje la entrada B en 1 y desconecte A (al aire). ¿Qué nivel toma la salida? Haga lo mismo en la compuerta NOR y compare.

Entradas		**Salida V_E**			**LED** (on/off)	**Estado de Q** (corte/sat.)
A	B	**Teórico**	**Simulado**	**Medido**		
0 V	0 V					
0 V	5 V					
5 V	0 V					
5 V	5 V					

Tabla 7. Experimento 4: tabla de verdad de la compuerta NAND.

VI. Informe final

1. Adjunte los cálculos del diseño previo y la simulación de los cuatro experimentos.

2. Compare los valores teóricos, simulados y medidos de las tablas y explique las diferencias.

3. Explique el funcionamiento de las compuertas NOR y NAND a partir del estado de los diodos y del transistor en cada combinación de entradas.

VII. Cuestionario

1. Con el $R_{B(\text{máx})}$ que midió en el experimento 1, estime el β de su transistor con (4) y compárelo con el que midió el multímetro. ¿Qué le pasa al brillo del LED cuando R_B supera ese valor? ¿Por qué?

2. En el inversor, con la entrada en 0, la salida no llega a 5 V mientras el LED está conectado. Explique por qué y qué pasaría si la salida alimentara a varias compuertas a la vez.

3. En la compuerta NAND, ¿cuál es el mayor valor de R_P con el que el transistor todavía se satura con las dos entradas en 1? ¿Por qué una entrada al aire cuenta como 1 en la NAND y como 0 en la NOR?

VIII. Conclusiones

- Redacte como mínimo 05 conclusiones **cualitativas** y 05 **cuantitativas**.

Cualitativas

Cuantitativas